

学院

专业

级班

姓名

学号

二、判断题（每题2分，错误的写出正确部分或补充完整，共20分）

1、移码只应用在阶码中。

√

装

2、定点补码运算时，其符号位不参与运算。

X参与运算

3、cache的功能是扩大主存容量。X提高速度

订

4、浮点数的规格化处理应该先判断是否需要向右规格化处理。

√

5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。

X

线6、动态RAM是易失性半导体存储器，静态RAM不是。

x都是

7、在定点原码除法器中，为了避免产生溢出，被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。

对

8、采用RISC技术后，计算机的体系结构又恢复到早期的比较简单情况。

x

9、执行指令时，下一条指令在内存中的地址存放在指令寄存器中。

x

10、只有定点运算才可能溢出，浮点运算不会产生溢出。

x

得分

评卷人

复查人

三、简答题(1、2题每题3分，3、4题每题8，共22分)

信息学院-期末

1、什么是机器码？

计算机将数值和符号位一起编码。

2、指令周期

CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

3、CPU的基本组成是什么？CPU的功能有哪些？

功能：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工；（4分）

组成：控制器、运算器；（每个2分）

4、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为512×48（位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有四个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。

微指令中的三个字段应该分别为多少位？

直接地址：9位（4分）

测试判断：4

操作控制：48-9-4=35（4分）

得分

评卷人

复查人

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知x和y,用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）

计算机组成原理试卷第2页 共4页

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

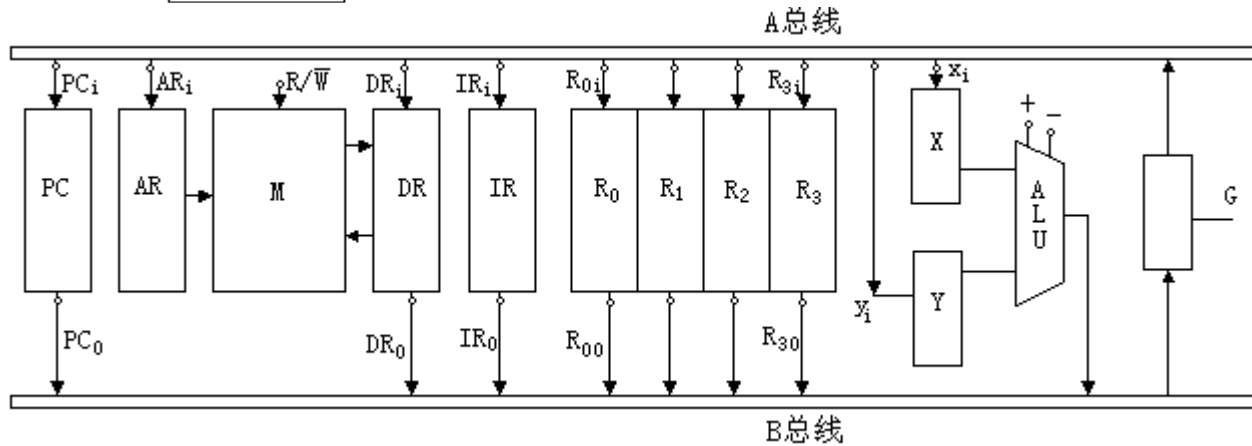
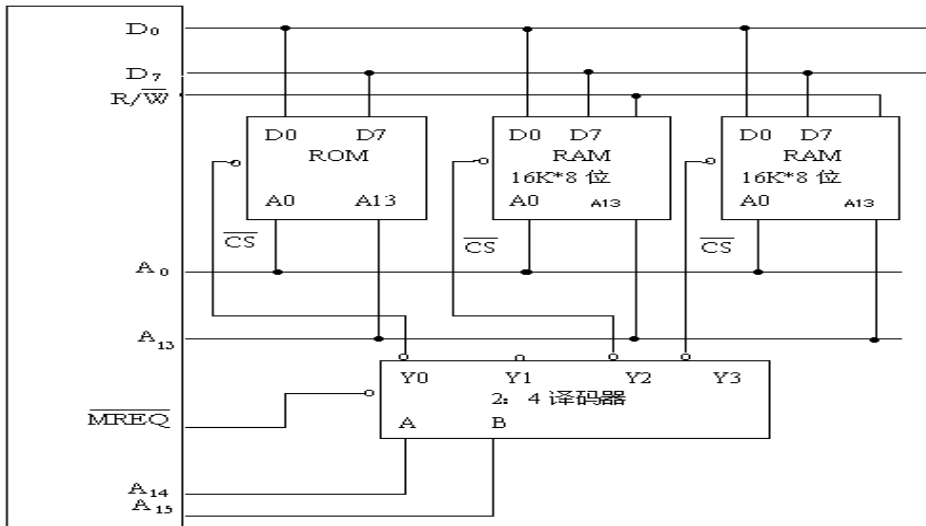
1、某机器中，配有一个ROM芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 CS 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

- 要求：
- (1) 问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
 - (2) 画出机器各芯片地址分配方案
 - (3) 用数据线、地址线、CS 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

解：2 块 RAM 芯片 （2 分）

16k（ROM）
16k（空）
16k（RAM）
16k（RAM）

（2分）



（数据线3分 地址线3分）

2、如图所示，请写出 SUB R2,R3 指令，完成（R1）+（R2）之和存入 R3 中的功能。画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。

R1->Y R1o, G, Yi

R2->X R2o, G, Xi

Y+X->R3 +, G, R3o
（5 分） （5 分）